



TENGIZCHEVROIL / ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ

PROJECT TITLE: **ENGINEERING STANDARDS**
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: **ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ**
PROJECT No / № ПРОЕКТА: **X-000-072-00**
DOCUMENT TITLE: **TCO SAFETY IN DESIGN CHECKLIST**
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА: **КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ТШО**
DOCUMENT No / № ДОКУМЕНТА: **O-ST-2011**
CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК:
SUPPLIER / ПОСТАВЩИК:
PURCHASE ORDER (PO) / ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ:
SUPPLIER DOCUMENT No /
№ ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА:
SUPPLIER DOCUMENT REVISION /
РЕДАКЦИЯ ДОКУМЕНТА ПОСТАВЩИКА:
DOCUMENT'S PRIMARY LANGUAGE / ENGLISH ☐
ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ДОКУМЕНТА: RUSSIAN ☐

THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT, NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ
НЕ ВНОСИТЬ НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

IF THE DOCUMENT IS DRAFTED IN MULTIPLE LANGUAGES, ENSURE ALL VERSIONS ARE MODIFIED
В СЛУЧАЕ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ,
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ВО ВСЕ ВЕРСИИ

U03	16-04-2026	AUYU	YBMF	TAVH				
U02	17-08-2022	UHKA	SEZG	OTOX				
1	27-09-2013	SEZG	SEZG					
0	24-02-2008	SEZG	SEZG					
REV/ РЕД.	DATE/ ДАТА	BY / ПОДГ.	CHK/ ПРОВ	APP/ УТВЕРДИЛ	PROJ/ ПРОЕКТ	CONST/ СТРОИТ ОТДЕЛ	MAINT/ ТЕХ. ОБСЛ.	OPS/ ПРОИЗВ. ОТДЕЛ
REVISIONS РЕДАКЦИИ		PROJECT APPROVALS ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТОМ			TCO APPROVALS ДОКУМЕНТ УТВЕРЖДЕН ТШО			

This specification for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant and Field facilities, Republic of Kazakhstan.

Настоящие технические условия предназначены для использования на заводе «Тенгизшевройл» (ТШО) и объектах на месторождении Тенгиз, Республика Казахстан.

Summary of Changes

Revised technical content is marked with change bars in the left margin. The Author denotes the following technical changes to this revision as described in below revision sheet. This revision made clarifications and added/updated references. Safety Critical Changes are not applicable to Revision U03.

Краткий обзор изменений

Пересмотренное техническое содержание отмечено полосами изменений в левом поле. Автор отмечает следующие технические изменения в этой редакции, как описано в таблице перечня редакций ниже. В этой редакции внесены уточнения и проверены/обновлены ссылки. Критические изменения, связанные с безопасностью, не применимы к Редакции U03.

REVISION DESCRIPTION SHEET ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАНИЯ РЕДАКЦИЙ

<u>REV.</u> <u>РЕВ.</u>	<u>PARA.</u> <u>ПАРАГ.</u>	REVISION DESCRIPTION ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ
<u>A</u>	<u>ALL</u>	ISSUED FOR APPROVAL. REVIEWED AND ADOPTED PFD/SGP SPECIFICATION 60-0000-O-SPE-0003 AND SUPERSEDES SPECIFICATION M-ST-5004. ВЫПУЩЕНО ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПБР/ЗВП ИЗУЧЕНЫ И ПРИНЯТЫ, ВВОДЯТСЯ ВМЕСТО M-ST-5004.
<u>0</u>	<u>2.13, 5.1, 4.16, 6.1, 8.0</u>	APPROVED FOR CONSTRUCTION УТВЕРЖДЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
<u>1</u>	<u>ALL</u>	FOR IMPLEMENTATION AND USE. UPDATED CHECKLIST IN LINE WITH SID-SU-5106-TCO_0 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБНОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С SID-SU-5106-TCO_0
<u>U02</u>	<u>ALL</u>	CONSTRUCTION OR USE. UPDATED CHECKLIST IN LINE WITH SID-SU-5106-TCO, Revision 2 СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБНОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С SID-SU-5106-TCO, Редакция 2
<u>U03</u>	<u>ALL</u>	CONSTRUCTION OR USE. UPDATED CHECKLIST IN LINE WITH SID-SU-5106-TCO, Revision U03 СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБНОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С SID-SU-5106-TCO, Редакция U03

SIGNATURE PAGE:

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

Approved: (DTEC Manager)	TENGIZ ALIMBAYEV / ТЕНГИЗ АЛИМБАЕВ Tengiz Digitally signed by Tengiz Date: 2026.04.28 16:39:37 +05'00'	Утверждено: (Менеджер ЦПТИ)
Endorsed: (DTEC Civil and Structural Supervisor)	YERZHAN BISSEKENOV / ЕРЖАН БИСЕКЕНОВ Yerzhan Bissekenov Digitally signed by Yerzhan Bissekenov Date: 2026.04.28 12:39:50 +05'00'	Одобрено: (Руководитель по общестроительной части ЦПТИ)
Author: (DTEC Civil and Structural Consultant)	ARTEM ULYANOV / АРТЕМ УЛЬЯНОВ Artem Ulyanov Digitally signed by Artem Ulyanov Date: 2026.04.16 16:13:04 +05'00'	Разработано: (Консультант по общестроительной части ЦПТИ)

TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1. SCOPE	5
2. CODES, STANDARDS AND SPECIFICATIONS	5
3. ABBREVIATIONS	5
4. DEFINITIONS	5
5. PURPOSE OF DOCUMENT	6
6. CHECKLIST	6
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	7
2. НОРМАТИВЫ, СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	7
3. СОКРАЩЕНИЯ	7
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8
5. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	8
6. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	8
ATTACHMENT 1: SID CHECKLIST	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТБ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ	9

1. **SCOPE**

This document defines the requirements for Safety in Design Checklists to be used on the Asset Development Projects which are to be undertaken at Tengizchevroil's facilities at Tengiz in the Republic of Kazakhstan.

This Checklist highlights the key safety and ergonomic requirements for the design and layout of the facility. The checklists and references do not replace or supersede requirements or details contained in the project documentation.

The checklists have been developed based on experience that has highlighted safety critical issues that have previously been missed, overlooked or engineered incorrectly, which have subsequently had an impact on the final project acceptance, both in terms of cost and schedule.

The items contained in the checklist have been drawn from the TCO Safety In Designs manual (SID-SU-5106-TCO Revision U03). Individual detailed checklists may be produced in line with specific project requirements.

2. **CODES, STANDARDS AND SPECIFICATIONS**

2.1 **General**

All Safety in Design requirements shall as a minimum meet the requirements as stipulated in the relevant RoK codes or standards and TCO standards.

2.2 **Specifications & Data**

All specifications, standard details referenced in this document shall form part of the project documentation.

2.3 **Units**

Unless specified otherwise, the international system of metric units (S.I.) shall be used.

3. **ABBREVIATIONS**

The following abbreviations may be used in this document:

PSSR	Pre-Startup Safety Review
SID	Safety in Design Manual
TCO	Tengizchevroil
ADP	Asset Development Projects

4. **DEFINITIONS**

The following definitions are used in this document:

Company	TCO owner of asset
Contractor	Any provider of services to Company (TCO) including Consultants
Vendor	Any seller, provider or supplier of goods to TCO

5. PURPOSE OF DOCUMENT

5.1 General

This document is intended to highlight to Design Office, Vendors/Contractors, Construction and Operations, Inspection services, those areas of safety and design that are considered critical in achieving Safety in Design. The checklist addresses specific topics and references the origin of the requirement. All references are taken from the project documentation. The primary end-users of this document will be:

- TCO engineering, in checking contractor / vendor documentation.
- Engineers and Inspectors when reviewing shop fabricated equipment and packages.
- Construction, in assessing site fabricated elements which encompass SID requirements.
- As part of the Pre-Startup Safety Review (PSSR) process, and handover inspection requirements.
- Vendors performing self checks against SID.
- The checklist applies to all packaged equipment and major equipment items where SID implications are relevant. The checklist should be included in the Engineering document list.

6. CHECKLIST

The updated checklist in line with TCO specification SID-SU-5106-TCO Revision U03 is attached as Attachment 1.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ определяет требования к контрольным перечням вопросов по технике безопасности при проектировании, предназначенным для использования в проектах разработки основных средств, реализуемых на объектах компании "Тенгизшевройл", месторождении Тенгиз, Республика Казахстан.

В данном контрольном перечне рассматриваются основные требования к нормам техники безопасности и плану расположения (общей схеме) оборудования на объекте. Контрольные перечни вопросов и ссылки не заменяют и не отменяют требования или описания, содержащиеся в проектной документации.

Данные контрольные перечни были разработаны на основе практического опыта, позволившего выявить ряд важнейших вопросов техники безопасности, ранее остававшиеся незамеченными, не выявленными или неправильно учтенными при проектировании, что в свою очередь неблагоприятно сказывалось на окончательной приемке проекта с точки зрения его себестоимости и сроков.

Отдельные пункты в контрольном перечне были взяты из Руководство ТШО по технике безопасности в проектировании (SID-SU-5106-ТСО Редакция U03). Отдельные подробные контрольные перечни могут составляться в соответствии с конкретными проектными требованиями.

2. НОРМАТИВЫ, СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1 Общие положения

Все требования по технике безопасности при проектировании должны, как минимум, отвечать требованиям, установленным в соответствующих нормативах и стандартах РК, а также стандартах ТШО.

2.2 Технические условия и данные

Все технические условия и типовые описания, указанные в настоящем документе, составляют часть проектной документации.

2.3 Единицы измерения

Если не оговорено иное, необходимо использовать международную систему единиц (СИ).

3. СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе принимаются следующие сокращения:

PSSR	ППБО - Предпусковая проверка безопасности объекта
SID	РТБП – Руководство по технике безопасности при проектировании
ТШО	ТОО «Тенгизшевройл»
ADP	Проекты развития основных фондов

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следующие определения применяются в данном документе:

Компания	ТШО, владелец актива
Подрядчик	Любой поставщик услуг для Компании (ТШО), включая консультантов
Поставщик	Любой продавец или поставщик товаров для ТШО

5. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

5.1 Общие положения

В настоящем документе, адресованном Проектному офису, Поставщикам/Подрядчикам, Строителям и специалистам по эксплуатации и инспекционным проверкам, подчеркиваются те аспекты техники безопасности при проектировании, которые являются критическими в обеспечении Безопасности в проектировании. В контрольном перечне рассматриваются конкретные вопросы и содержатся ссылки на источники, использованные при формулировании требований. Все ссылки приводятся в соответствии с проектной документацией. Документ предназначен следующим пользователям:

- Проектировщики ТШО, при проверке документации подрядчика/поставщика.
- Инженеры и контроллеры при проверке оборудования и установок заводского производства.
- Строительный отдел при оценке смонтированных на рабочей площадке элементов конструкции, на которые распространяются требования ТБ в проектировании.
- В рамках предпусковой проверки безопасности объекта, а также при выполнении требований контроля при передаче объекта заказчику.
- Поставщики в ходе выполнения самостоятельной проверки (Самопроверки) на основе требований ТБ в проектировании.
- Действие контрольного перечня распространяется на все комплектное оборудование и основные единицы (узлы) оборудования, к которым могут применяться требования по технике безопасности при проектировании. Рекомендуется включить контрольный перечень в ведомость технической документации.

6. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

В приложении 1 содержится контрольный перечень, обновленный в соответствии с требованиями спецификации ТШО SID-SU-5106-ТСО Редакция U03.

ATTACHMENT 1: SID CHECKLIST

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТБ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Equipment / Package No: № оборудования/ блока (установки):	
Inspector : Контролер:	Date: Дата:

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 1: Walkways, Workspaces and Access to Equipment and Materials/ Раздел 1: Проходы, рабочее пространство, доступ к оборудованию и материалам				
1.	<u>Section 1.3.1.1 / Раздел 1.3.1.1</u> Were egress and emergency evacuation routes considered? Предусматриваются ли пути выхода и эвакуации в чрезвычайных ситуациях?	☐	☐	
2.	<u>Section 1.3.2.1 / Раздел 1.3.2.1</u> Is the minimum width of Main Walkways 1200 mm? Минимальная ширина основных проходов составляет 1200 мм?	☐	☐	
3.	<u>Section 1.3.3.1 / Раздел 1.3.3.1</u> Is the minimum width of Secondary Walkways 1000 mm? Минимальная ширина второстепенных проходов составляет 1000 мм?	☐	☐	
4.	<u>Section 1.3.4.1 / Раздел 1.3.4.1</u> Is the minimum width of Short Walkways 800 mm? Минимальная ширина коротких проходов составляет 800 мм?	☐	☐	
5.	<u>Section 1.3.5.2 / Раздел 1.3.5.2</u> Do walkways and platforms have a minimum of 2100 mm overhead clearance ? Минимальная высота просвета проходов и платформ составляет 2100 мм?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
6.	<u>Section 1.3.6.2 / Раздел 1.3.6.2</u> Is the maximum height difference between two walking surfaces 6 mm with a 30 degree chamfer? Максимальный перепад по высоте между двумя пешеходными зонами составляет 6 мм с 30-градусными скосами?	☐	☐	
7.	<u>Section 1.4.1.2 / Раздел 1.4.1.2</u> Is the door threshold less than 25 mm? Размер дверных порогов составляет менее 25 мм?	☐	☐	
8.	<u>Section 1.4.2.1 / Раздел 1.4.2.1</u> Is a secondary means of egress provided for: a) Elevated work locations 3000 mm or more above grade with area 20 sq m or more? b) Elevated locations where a potential hazard or chemical exposure may block the primary exit? Предусмотрены ли запасные средства выхода для: a) Рабочих зон, расположенных на высоте 3000 мм и более над уровнем земли, площадью 20 или более кв. метров. b) Рабочих зон, расположенных на возвышении, в которых может быть заблокирован выход из-за возможной опасности или воздействия химикатов?	☐	☐	
9.	<u>Figure 1.6 / Рисунок 1.6</u> Are controls mounted on flat surfaces for use by standing operators between 800 mm and 2000 mm above standing surface? Средства управления монтируются на плоских поверхностях в целях использования стоящим оператором, на высоте от 800 мм до 2000 мм от поверхности, на которой стоит оператор?	☐	☐	
10.	<u>Figure 1.7 / Рисунок 1.7</u> Are displays mounted on flat surfaces for use by standing operators between 1000 mm and 1800 mm above standing surface? Дисплеи монтируются на плоских поверхностях в целях использования стоящим оператором, на высоте от 1000 мм до 1800 мм от поверхности, на которой стоит оператор?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
11.	<u>Table 1.1 / Таблица 1.1</u> Is maximum forward reach limited to 600 mm? Максимальное расстояние вытянутой вперед руки не превышает 600 мм?	☐	☐	
12.	<u>Table 1.1 / Таблица 1.1</u> Are lifting tasks requiring the operator to lift more than 3 kg or produce torque, kept within 300 mm of the front of the operator's body? Выполняется ли работа по подъему грузов , требующая от оператора поднятия более 3 кг или создания крутящего момента, на расстоянии не более 300 мм от передней части тела оператора?	☐	☐	
13.	<u>Section 1.7.1/ Раздел 1.7.1</u> Are pedestal mounted controls and displays mounted so they are facing up toward the operator and the control handle or display face is 1000 mm above the operator's standing surface? Средства управления и индикации, монтируемые на подставке , устанавливаются лицевой стороной к оператору, и ручка управления или экран дисплея находятся на высоте 1000 мм над уровнем поверхности, на которой стоит оператор?	☐	☐	
14.	<u>Table 1.2 / Таблица 1.2</u> Are round hatches for horizontal entry 600 mm diameter? Or 800 mm where bulky clothing or SCBA is required? Круглые люки для горизонтального перемещения имеют диаметр 600 мм? Или 800 мм в тех случаях, когда требуются объемная одежда или автономный дыхательный аппарат?	☐	☐	
15.	<u>Table 1.2 / Таблица 1.2</u> Are square hatches for horizontal entry 600 x 600 mm? Or 800 x 800 mm where bulky clothing or SCBA is required? Квадратные люки для горизонтального перемещения имеют размеры 600 x 600 мм? Или 800 x 800 мм в тех случаях, когда требуются объемная одежда или автономный дыхательный аппарат?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
16.	<u>Table 1.2 / Таблица 1.2</u> Are rectangular hatches for horizontal entry 500 x 600 mm? Or 1000 x 600 mm where bulky clothing or SCBA is required? Прямоугольные люки для горизонтального перемещения имеют размеры (высота) x (ширина) 500 x 600 мм? Или 1000 x 600 мм в тех случаях, когда требуются объемная одежда или автономный дыхательный аппарат?	☐	☐	
17.	<u>Table 1.2 / Таблица 1.2</u> Are round hatches for vertical entry 600 mm diameter? Or 800 mm where bulky clothing or SCBA is required? Круглые люки для вертикального перемещения имеют диаметр 600 мм? Или 800 мм в тех случаях, когда требуются объемная одежда или автономный дыхательный аппарат?	☐	☐	
18.	<u>Table 1.2 / Таблица 1.2</u> Are square hatches for vertical entry 600 x 600 mm? Or 700 x 700 mm where bulky clothing or SCBA is required? Квадратные люки для вертикального перемещения имеют размеры 600 x 600 мм? Или 700 x 700 мм в тех случаях, когда требуются объемная одежда или автономный дыхательный аппарат?	☐	☐	
19.	<u>Table 1.2 / Таблица 1.2</u> Are rectangular hatches for vertical entry 500 x 600 mm? Or 500 x 700 mm where bulky clothing or SCBA is required? Прямоугольные люки для вертикального перемещения имеют размеры (высота) x (ширина) 500 x 600 мм? Или 500 x 700 мм в тех случаях, когда требуются объемная одежда или автономный дыхательный аппарат?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
20.	<u>Section 1.8.2.3. / Раздел 1.8.2.3</u> Are manways accessed horizontally from a platform located between 460 – 760 mm from platform surface to the inside bottom surface of manway? Люки-лазы с горизонтальным входом с платформы расположены на расстоянии 460-760 мм от поверхности платформы и до нижней внутренней поверхности лаза?	☐	☐	
21.	<u>Section 1.9.2.4. / Раздел 1.9.2.4</u> Do all valve hand wheels have at least 75 mm hand clearance? (Exception to 1½ inch and smaller valves where operation is by hand or wrist motion – min 40 mm finger clearance). Все штурвалы задвижек имеют просвет по внешней окружности, размером не менее 75 мм? (Исключение составляют задвижки размером 1½ дюйма и менее, для приведения которых в действие вручную достаточно обеспечить просвет не менее 40 мм для пальцев).	☐	☐	
22.	<u>Section 1.9.3 / Раздел 1.9.3</u> Are valve operators and controls easily reached from inside platform railing? Легко ли дотянуться до устройств приведения в действие и регулирования вентилей с внутренней стороны перил, установленных на платформе?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
23.	<u>Section 1.9.3 / Раздел 1.9.3</u> Are hand wheels ergonomically situated? Fig 1.9 - Vertical stem valve hand wheels are preferred between 750 and 1300 mm above grade. Fig 1.10 -Horizontal stem valve hand wheels are preferred between 1000 and 1400 mm above grade. Соответствует ли расположение маховиков ручного управления требованиям эргономичности? Рис. 1.9 Желательно, чтобы маховики ручного управления вентилями с вертикальным штоком располагались на расстоянии от 750 до 1300 мм над уровнем земли. Рис. 1.10 Желательно, чтобы маховики ручного управления вентилями с горизонтальным штоком располагались на расстоянии от 1000 до 1400 мм над уровнем земли.	☐	☐	
24.	<u>Section 1.10 / Раздел 1.10</u> Are valve and instrumentation identification and criticality analysis required? Требуется ли идентификация задвижки и КИП и проведение анализа критичности?	☐	☐	
25.	<u>Section 1.10.2 / Раздел 1.10.2</u> Are there any Category 1 valves? Имеются ли задвижки категории 1?	☐	☐	
26.	<u>Section 1.10.3 / Раздел 1.10.3</u> Are there any Category 2 valves? Имеются ли задвижки категории 2?	☐	☐	
27.	<u>Section 1.10.4 / Раздел 1.10.4</u> Are there any Category 3 valves? Имеются ли задвижки категории 3?	☐	☐	
28.	<u>Section 1.11.1.1 / Раздел 1.11.1.1</u> Are all Category 1 and 2 valves located greater than 1800 mm above grade provided with permanent access? Обеспечен ли постоянный доступ к задвижкам категории 1 и 2, которые расположены на расстоянии более 1800 мм над уровнем земли?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
29.	<u>Section 1.11.1.2 / Раздел 1.11.1.2</u> Are stairways provided to valve platforms where frequency of use is daily? Предусматриваются ли маршевые лестницы для часто (ежедневно) используемых платформ для задвижек?	☐	☐	
30.	<u>Section 1.11.1.3.a / Раздел 1.11.1.3.a</u> Are stairways provided to valve platforms where material, tools or equipment must be carried? Установлены ли маршевые лестницы на платформах для задвижек, на которые необходимо переносить материалы, инструменты и оборудование?	☐	☐	
31.	<u>Section 1.11.1.3.b / Раздел 1.11.1.3.b</u> Are stairways provided to valve platforms where there is a potential for exposure to injurious chemicals or materials? Установлены ли маршевые лестницы на платформах для задвижек, на которых существует опасность поражения вредными химическими веществами и материалами?	☐	☐	
32.	<u>Section 1.13.2.2 / Раздел 1.13.2.2</u> Are chain operators required and authorized via the project or local change management process? Требуются ли цепные передачи , и утверждены ли они в рамках проекта или посредством процесса контроля за изменениями?	☐	☐	
33.	<u>Section 1.13.2.2b / Раздел 1.13.2.2b</u> Are chain operated valves fitted with a secondary lanyard attaching the handwheel to the valve? Снабжены ли задвижки с цепным приводом вспомогательным ремнем для крепления штурвала к задвижке?	☐	☐	
34.	<u>Section 1.13.5.2 / Раздел 1.13.5.2</u> Is the maximum force required for initial valve operation is in line with PIM-SU-5104-TCO, p. 6.15.8 requirements? Максимальное усилие , необходимое для приведения задвижки в действие, в соответствии с требованиями п. 6.15.8 PIM-SU-5104-TCO?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
35.	<u>Section 1.13.5.2 / Раздел 1.13.5.2</u> Is gearing provided if the maximum operating torque exceeds requirements of PIM-SU-5104-TCO, p. 6.15.8, or as required by valve size? Имеется ли зубчатая передача в случае, если максимальный крутящий момент, необходимый для приведения задвижки в действие, превышает требования PIM-SU-5104-TCO, п. 6.15.8, или там, где этого требует размер задвижки?	☐	☐	
36.	<u>Section 1.13.5.3 / Раздел 1.13.5.3</u> Are hand-held power (hydraulic, electric or pneumatic) actuators required? (if yes, see section 1.14.4) Требуются ли портативные силовые приводы для приведения в действие оборудования (гидравлического, электрического или пневматического)? (Если Да – см. Раздел 1.14.4)	☐	☐	
37.	<u>Section 1.16.1.3 / Раздел 1.16.1.3</u> Is fiber reinforced plastic (FRP) grating used? If so what L1, 2 or 3? Используется ли решетчатый стеклопластик ? Если да, то каково значение L1, 2 и 3?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 2: Railings Раздел 2: Ограждения				
38.	<u>Section 2.3.1.1 / Раздел 2.3.1.1</u> Are platforms, walkways, & ramps more than 500 mm (or 4 or more risers) above grade equipped with guard railings ? Площадки, переходные мостики и пандусы, расположенные на высоте 500 мм (или 4 и более подступенков) над уровнем земли, оборудованы защитным ограждением ?	☐	☐	
39.	<u>Section 2.3.1.1.a / Раздел 2.3.1.1.a</u> Are open sides less than 75 mm? (Guardrail is required if 75 mm or more) Размер открытых участков составляет менее 75 мм? (Защитные ограждения необходимы в случае, если незащищенным остается участок длиной 75 мм и более).	☐	☐	
40.	<u>Section 2.3.1.5 / Раздел 2.3.1.5</u> Are wall openings larger than 800 mm high by 400 mm wide with a fall distance greater than 750 mm and bottom of the opening is less than 1000 mm above the walking surface, the guarded against fall-through? Предусматриваются ли ограждения от падения для проемов в стенах , имеющих ширину более 400 мм и высоту более 800 мм там, где высота падения составляет более 750 мм и дно проема находится на высоте менее 1000мм над поверхностью для ходьбы?	☐	☐	
41.	<u>Section 2.3.2.1 / Раздел 2.3.2.1</u> Are 100 mm toe boards present on platforms 1200 mm or higher above areas where people may move or falling materials could present a hazard? Установлены ли ограждающие брусья размером 100 мм на платформах, расположенных на высоте 1200 мм и более над зонами, в которых могут находиться люди, или в которых падающие материалы могут нанести вред?	☐	☐	
42.	<u>Section 2.3.2.6 / Раздел 2.3.2.6</u> Are floor openings larger than 25 x 25 mm guarded appropriately? Огорожены ли надлежащим образом проемы в полах размером более 25 x 25 мм?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
43.	<u>Section 2.3.3.1 / Раздел 2.3.3.1</u> Are stairs with 4 or more risers or more than 500 mm above adjacent floor equipped with hand/guard railings ? Снабжены ли перилами / защитными ограждениями лестницы с 4 или более подступенями, или высотой более 500 мм над прилегающим уровнем пола?	☐	☐	
44.	<u>Section 2.3.3.1 / Раздел 2.3.3.1</u> Are open sides less than 75 mm? Открытые зоны менее 75 мм?	☐	☐	
45.	<u>Section 2.4.1.2 a & b / Разделы 2.4.1.2.a и b</u> Are Handrails at 1100 mm above floor, midrails at 550 mm below the upper surface of toprail? Поручни установлены на высоте 1100 мм над уровнем пола и промежуточные брусья на расстоянии 550 мм под верхней поверхностью верхнего брусья?	☐	☐	
46.	<u>Section 2.4.1.3.b / Раздел 2.4.1.3.b</u> Are Stair Rails at minimum 900mm / maximum 1000 mm above stair treads? Располагаются ли лестничные перила на высоте минимум 900 мм / максимум 1000 мм от ступеней?	☐	☐	
47.	<u>Section 2.4.2 / Раздел 2.4.2</u> Do all valve hand wheels have at least 75 mm hand clearance ? Имеют ли все ручные задвижки зазор не менее 75 мм по внешней окружности ?	☐	☐	
48.	<u>Section 2.4.3.1 / Раздел 2.4.3.1</u> Is the maximum gap in guardrailing 75 mm? Максимальный зазор в защитных ограждениях составляет 75 мм?	☐	☐	
49.	<u>Section 2.5.1 / Раздел 2.5.1</u> Are the maximum horizontal and vertical clearances at the toeboard in compliance with Figure 2.5? Соответствуют ли максимальный горизонтальный и вертикальный зазор у ограждающего борта рисунку 2.5?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
50.	<u>Section 2.5.1.3 / Раздел 2.5.1.3</u> Is the guardrail outside diameter 42 mm? Наружный диаметр перил составляет 42 мм?	☐	☐	
51.	<u>Section 2.5.2.7 / Раздел 2.5.2.7</u> Is a 50 mm gap provided between fixed & removable handrails? Except at the toeboard where the gap should be max 25 mm. Предусматривается ли зазор размером 50 мм между стационарными и съемными перилами? За исключением ограждающих брусьев, размер отверстий в которых не должен превышать 25 мм.	☐	☐	
52.	<u>Section 2.5.3.1 / Раздел 2.5.3.1</u> Do tanks have guardrails installed all around the perimeter and on external sides of service platforms located on tank roofs? Резервуары имеют защитные ограждения, устанавливаемые по всему периметру и на внешней стороне всех служебных площадок, расположенных на крышах резервуаров?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 3: Stairways, Ramps, Stiles, Walkways and Platforms Раздел 3: Лестницы, эстакады, турникеты, переходы и платформы				
53.	<u>Section 3.3.1 / Раздел 3.3.1</u> Are stairs provided where the frequency of use is daily ? Снабжены ли ежедневно используемые зоны маршевыми лестницами?	☐	☐	
54.	<u>Section 3.3.2.a / Раздел 3.3.2.a</u> Are stairs provided where tools or equipment must be hand carried ? Установлены ли маршевые лестницы в зонах, где необходимо вручную переносить инструменты и оборудование?	☐	☐	
55.	<u>Section 3.3.2.b / Раздел 3.3.2.b</u> Are stairs provided where there is a potential for exposure to injurious substances? Установлены ли маршевые лестницы в зонах, где имеется опасность поражения вредными веществами?	☐	☐	
56.	<u>Section 3.3.2.b / Раздел 3.3.2.b</u> Are stairs provided where it is required to wear SCBA for routine access to elevated platforms Установлены ли маршевые лестницы в зонах, где необходимо надевать автономные дыхательные аппараты для подъема на высокие платформы?	☐	☐	
57.	<u>Section 3.4.1.1 / Раздел 3.4.1.1</u> Is the maximum tread rise height 200 mm? Максимальная высота подступенка составляет 200 мм?	☐	☐	
58.	<u>Section 3.4.1.1 / Раздел 3.4.1.1</u> Is the maximum rise height for a single step 300 mm? Максимальная высота одиночной ступеньки составляет 300 мм?	☐	☐	
59.	<u>Section 3.4.1.3 / Раздел 3.4.1.3</u> Is the tread run between 250 – 280 mm? Ширина проступи составляет 250-280 мм?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
60.	<u>Section 3.4.1.5 / Раздел 3.4.1.5</u> Is the greatest rise height within any flight of stairs 10 mm or less than the smallest rise? Высота самого высокого подступенка в любом лестничном пролете не превышает высоту самого низкого подступенка на 10 мм или более?	☐	☐	
61.	<u>Section 3.4.1.6 / Раздел 3.4.1.6</u> Does the largest tread run in any flight of stairs exceed the smallest by no more than 10 mm? Ширина самой широкой проступи в любом лестничном пролете не превышает ширину самой узкой проступи на 10 мм или более?	☐	☐	
62.	<u>Section 3.4.4.1 / Раздел 3.4.4.1</u> Do long stairs have intermediate landings every 20 risers or 4000 mm? Имеются ли на длинных маршевых лестницах переходные площадки через каждые 20 подступенков или 4000 мм?	☐	☐	
63.	<u>Section 3.4.5.2 / Раздел 3.4.5.2</u> Do stairs have a minimum width of 800 mm clear pathway ? Составляет ли минимальная свободная ширина прохода на лестницах 800 мм?	☐	☐	
64.	<u>Section 3.4.7.1 / Раздел 3.4.7.1</u> Do stair treads have a distinctive, non-slip nosing ? Имеются ли на ступенях специальные нескользящие предохранительные оковки ?	☐	☐	
65.	<u>Section 3.4.7.2 / Раздел 3.4.7.2</u> Is the stair tread nosing flush with the top of the tread? Расположены ли предохранительные оковки вровень с верхней поверхностью ступеней?	☐	☐	
66.	<u>Section 3.4.7.2 / Раздел 3.4.7.2</u> Is the stair tread nosing extending 15 to 25 mm over the riser below? Выходят ли предохранительные оковки на 15-25 мм от проступенков?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
67.	<u>Section 3.4.8 / Раздел 3.4.8</u> Do stairs have a minimum of 2200 mm overhead clearance ? Минимальная высота просвета над маршевыми лестницами составляет 2200 мм?	☐	☐	
68.	<u>Section 3.4.12.1 / Раздел 3.4.12.1</u> Is the stair slope in the range of 30 to 40 degrees? (Preferred slope is 38° 29'). Находится ли угол наклона маршевой лестницы в пределах 30-40 градусов? (Желательно чтобы угол наклона составлял 38° 29'.)	☐	☐	
69.	<u>Table 3.2 / Таблица 3.2</u> Is the sum of tread run plus rise equal to 450 mm? Rise = 200 mm Tread Run = 250 mm Сумма высоты и ширины ступени равняется 450 мм? Высота ступени = 200 мм Ширина ступени = 250 мм	☐	☐	
70.	<u>Section 3.4.13.1 / Раздел 3.4.13.1</u> Do stairs have an 800 x 800 mm clear landing at the top and bottom? Имеются ли у основания и в конце лестничного марша площадки размером 800 x 800 мм?	☐	☐	
71.	<u>Section 3.4.13.1.b / Раздел 3.4.13.1.b</u> For stretcher use is the minimum landing depth 1600 mm? Минимальная глубина площадки для использования носилок составляет 1600 мм?	☐	☐	
72.	<u>Section 3.4.14.2 / Раздел 3.4.14.2</u> Is a minimum landing area of 800 x 800 mm clear of the swing of the door provided at outwardly swinging doors? Обеспечено ли свободное пространство минимум 800 x 800 мм при открытой двери?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
73.	<u>Section 3.4.14.3 / Раздел 3.4.14.3</u> Are Stairway landings are more than 25 mm lower than the doorway threshold? Располагаются ли лестничные площадки ниже дверных порогов более, чем на 25 мм?	☐	☐	
74.	<u>Section 3.5.1.1 / Раздел 3.5.1.1</u> Are ramp inclinations 7 degrees or less? Угол наклона пандусов составляет 7 градусов или менее?	☐	☐	
75.	<u>Section 3.5.1.3 / Раздел 3.5.1.3</u> Are ramps at least 800 mm wide? Ширина пандусов составляет не менее 800 мм?	☐	☐	
76.	<u>Section 3.5.1.5.b / Раздел 3.5.1.5.b</u> For ramps that have slopes greater than 3.5 degrees - are level landings at least as wide as the ramp with a minimum length of 1500 mm at the top and 1800 mm at the bottom provided? And one intermediate landing 1500 mm long for each 1500 mm of rise? Для рамп с уклоном более 3.5 градусов - ширина площадок как минимум равняется ширине пандуса, а минимальная длина составляет 1500 мм в верхней части и 1800 мм в нижней? Имеется ли одна промежуточная площадка длиной 1500 мм при подъеме на каждые 1500 мм?	☐	☐	
77.	<u>Section 3.5.1.5.c / Раздел 3.5.1.5.c</u> For ramps that have slopes greater than 3.5 degrees - are minimum landings of 1600 x 1600 mm provided where ramps change direction? Для рамп с уклоном более 3.5 градусов - имеются ли площадки размером не менее 1600 x 1600 мм в местах изменения направления пандуса?	☐	☐	
78.	<u>Section 3.5.1.7 / Раздел 3.5.1.7</u> Are 1600 mm long landings provided for each 1600 mm of rise? Имеются ли площадки длиной 1600 мм при подъеме на каждые 1600 мм?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
79.	<u>Figure 3.14 / Рисунок 3.14</u> Are grating saddle clips secured with an extra nut or lock washer? Закреплены ли скобы на решетчатых покрытиях дополнительными гайками или стопорными шайбами?	☐	☐	
80.	<u>Section 3.5.4 / Раздел 3.5.4</u> Are walkways clear of tripping hazards ? Проходы не содержат препятствия, о которые можно споткнуться ?	☐	☐	
81.	<u>Section 3.5.4.1 / Раздел 3.5.4.1</u> Are work platforms provided where required? Имеются ли рабочие площадки в нужных местах?	☐	☐	
82.	<u>Section 3.5.4.3 / Раздел 3.5.4.3</u> Is workspace on platforms at least 800 x 800 mm? Имеется ли на платформах рабочее пространство размером не менее 800x800мм?	☐	☐	
83.	<u>Section 3.5.4.5 / Раздел 3.5.4.5</u> Is the maximum extended arm reach for light tasks 1900 mm or less above the platform surface? Максимальная высота над поверхностью платформы, на которую должна вытягиваться рука при выполнении легких работ, составляет 1900 мм или меньше?	☐	☐	
84.	<u>Section 3.5.4.6 / Раздел 3.5.4.6</u> For tasks involving forward reach, producing torque or lifting , is the task level at a height of 600 – 1400 mm above the platform standing surface? Для работ, связанных с выдвиганием вперед, созданием крутящего момента или подъемом , уровень задания находится на высоте 600-1400мм над поверхностью опорной площадки?	☐	☐	
85.	<u>Section 3.5.4.13 / Раздел 3.5.4.13</u> Are walking surfaces manufactured from serrated steel grating? Поверхности переходных мостиков и площадок изготовлены из рифленых стальных решеток?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 4: Ladders Раздел 4: Вертикальные лестницы				
86.	<u>Section 4.3.1.6 / Раздел 4.3.1.6</u> Are ladders vertical? Расположены ли лестницы вертикально ?	☐	☐	
87.	<u>Section 4.3.1.7 / Раздел 4.3.1.7</u> Do ladders have a minimum 750 x 750 mm climbing space throughout the length of the ladder? Имеется ли свободное пространство вдоль лестницы по всей высоте при подъеме не менее 750 x 750 мм?	☐	☐	
88.	<u>Section 4.3.1.14 / Раздел 4.3.1.14</u> Is the ladder width between stringers 400 mm? Ширина вертикальных лестниц между тетивами составляет 400 мм?	☐	☐	
89.	<u>Section 4.3.2.1 / Раздел 4.3.2.1</u> Do ladders have a minimum 800 x 800 mm clear landing at the top and bottom? Имеются ли у вертикальных лестниц свободные площадки размером не менее 800 x 800 мм на нижнем и верхнем ярусе?	☐	☐	
90.	<u>Figure 4.12 / Рисунок 4.12</u> Are ladder landings or rest platforms a minimum 1800 mm x 900 mm Минимальный размер лестничных площадок или переходных платформ составляет 1800 x 900 мм?	☐	☐	
91.	<u>Section 4.3.3.1 / Раздел 4.3.3.1</u> Is there a minimum of 230 mm clearance behind ladder rungs? Минимальный зазор за ступенями вертикальной лестницы составляет 230 мм?	☐	☐	
92.	<u>Section 4.3.4.1 / Раздел 4.3.4.1</u> Are ladder rungs at a uniform 250 mm center to center spacing ? Расстояние между осями ступеней должно быть одинаковым и составлять 250мм.	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
93.	<u>Section 4.3.4.2 / Раздел 4.3.4.2</u> Is the bottom rung between 125-375 mm above grade? Нижняя ступень расположена на расстоянии 125-375 мм над уровнем земли?	☐	☐	
94.	<u>Section 4.3.5.1 / Раздел 4.3.5.1</u> Has a barrier been installed on the back side of ladders so that it can't be climbed from the wrong side? Установлено ли ограждение на обратной стороне вертикальных лестниц для предотвращения подъема по ней с неправильной стороны?	☐	☐	
95.	<u>Figure 4. 3 / Рисунок 4.3</u> Are the ladder stringers: 50 x 15 mm for ladders within 3660 mm 65 x 15 mm for ladders over 3660 mm Соответствуют ли лестничные тетивы следующим требованиям: 50 x 15 мм для лестниц в пределах 3660 мм 65 x 15 мм для лестниц выше 3660 мм	☐	☐	
96.	<u>Figure 4. 3 / Рисунок 4.3</u> Are ladder rungs 20 mm minimum diameter? Минимальный диаметр ступеней вертикальной лестницы составляет 20 мм?	☐	☐	
97.	<u>Section 4.3.6 / Раздел 4.3.6</u> Is one rung at the same elevation as the work platform or elevated walkway? Первая ступень расположена на одном уровне с площадкой или приподнятым переходом?	☐	☐	
98.	<u>Section 4.4.1.1 / Раздел 4.4.1.1</u> Are platforms which access the same ladder flight separated by at least 600 mm elevation change? Площадки, которые выходят на один и тот же лестничный пролет, имеют перепады высот размером не менее 600 мм?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
99.	<u>Section 4.4.3.3 / Раздел 4.4.3.3</u> Are individual ladder rungs designed to prevent the foot from sliding off the end? Предусматривает ли конструкция ступеней отдельных вертикальных лестниц приспособление для предотвращения соскальзывания ног?	☐	☐	
100.	<u>Section 4.4.3.7 / Раздел 4.4.3.7</u> Are individual rung ladder greater than 2500 mm in length provided with ladder cages? Отдельные вертикальные лестницы длиной более 2500 мм оснащены лестничными клетями?	☐	☐	
101.	<u>Section 4.5.1.1 / Раздел 4.5.1.1</u> Has a self-closing drop bar been installed at the top of ladders more than 600 mm high? (Self-closing Safety Gate is optional) Установлены ли на вершине лестниц высотой более 600 мм самозакрывающиеся опускные планки ? (Возможна установка самозакрывающихся предохранительных затворов)	☐	☐	
102.	<u>Section 4.5.2.1 / Раздел 4.5.2.1</u> Has a hoop guard been installed at the top of ladders more than 1800 mm high? Установлены ли предохранительные обручи наверху лестниц высотой более 1800 мм?	☐	☐	
103.	<u>Section 4.5.2.3 / Раздел 4.5.2.3</u> Has a ladder cage been installed on ladders more than 2500 mm high? Установлены ли лестничные клетки на вертикальных лестницах высотой более 2500 мм?	☐	☐	
104.	<u>Section 4.5.2.7 / Раздел 4.5.2.7</u> Do cages on vertical ladders equipped with side step landings extend at least 1500 mm above the side step landing with the cage opened on the side facing the landing? Выступают ли защитные клетки, используемые на вертикальных лестницах с боковыми площадками, как минимум на 1500 мм над поверхностью боковой площадки при открытой клетке со стороны выхода на площадку?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
105.	<u>Figure 4.10 / Рисунок 4.10</u> Do safety cages start 2150-2500 mm above grade or landing? Установлены ли защитные клетки , начиная с высоты 2150-2500 мм над уровнем земли или площадки?	☐	☐	
106.	<u>Figure 4.10 (Note 2) / Рисунок 4.10 (Примечание 2)</u> Are cages flared from 860 mm at the bottom section of the cage? Имеет ли клеть расширение в нижней части 860 мм?	☐	☐	
107.	<u>Section 4.5.4.1 / Раздел 4.5.4.1</u> Have intermediate landings been provided for long ladders at maximum 6000 mm intervals? Для длинных лестниц предусматриваются переходные площадки с максимальными интервалами, равными 6000 мм?	☐	☐	
108.	Are emergency escape ladders required? Требуются ли лестницы для аварийной эвакуации ?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 5: Guards: Mechanical, Hot Surface and Chemical Spray Раздел 5: Защитные ограждения: Механическое оборудование, горячие поверхности, брызги химреагентов				
109.	<u>Section 5.3.1.1 a & b / Разделы 5.3.1.1.a и b</u> Are all moving parts of machinery within 2500 mm vertical distance and within 400 mm horizontal distance from personnel traffic paths protected by mechanical guards ? Снабжены ли механическими ограждениями движущиеся части оборудования, расположенные на расстоянии 2500 мм по вертикали и 400 мм по горизонтали от проходов для персонала?	☐	☐	
110.	<u>Section 5.3.1.2 / Раздел 5.3.1.2</u> Are there any special hazards that should be addressed by mechanical guards even though the moving machinery is adequately separated by distance? Имеются ли какие-то особые опасности , в связи с которыми необходимо предусмотреть механические ограждения, даже несмотря на то, что движущиеся части оборудования находятся на адекватном расстоянии?	☐	☐	
111.	<u>Section 5.3.2.1.b / Раздел 5.3.2.1.b</u> Are mechanical guards securely fastened in place? Надежно ли закреплены механические ограждения ?	☐	☐	
112.	<u>Section 5.3.2.1.b / Раздел 5.3.2.1.b</u> Are mechanical guards sturdy enough to contain a mechanical failure inside, and absorb minor external impact loads, without damage? Достаточно ли прочны механические ограждения , чтобы устоять в случае внутренних поломок и выдержать ударные нагрузки, идущие снаружи?	☐	☐	
113.	<u>Section 5.3.2.3 / Раздел 5.3.2.3</u> Are mechanical guards free of sharp edges and do not pose tripping or "head banger" hazards? Механические ограждения не имеют острых кромок и не создают угрозу спотыкания или удара головой?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
114.	<u>Section 5.3.2.3.b / Раздел 5.3.2.3.b</u> Are mechanical guards ergonomically designed not to interfere with the operation and maintenance of the machinery they're attached to? Сконструированы ли механические ограждения в соответствии с требованиями эргономичности так, чтобы не мешать эксплуатации и техобслуживанию того оборудования, к которому они крепятся?	☐	☐	
115.	<u>Section 5.9.1.1 & 5.9.1.2 / Раздел 5.9.1.1 и 5.9.1.2</u> Are all hot surfaces (more than 60°C) and cold surfaces within 2500 mm vertical distance and within 900 mm horizontal distance from personnel traffic paths protected by thermal insulation or guards? Снабжены ли надлежащей термоизоляцией или ограждением все горячие (более 60°C) и холодные поверхности, расположенные на расстоянии 2500 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали от проходов для персонала?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 6: Electrical Equipment Раздел 6: Электрооборудование				
116.	<u>Section 6.4.1 / Раздел 6.4.1</u> Is there an 800 mm wide clear working space in front of electrical panels? Имеется ли перед электрическими панелями рабочее пространство шириной не менее 800 мм?	☐	☐	
117.	<u>Section 6.4.1.a / Раздел 6.4.1.a.</u> Is there 800 mm behind equipment for escape only? Пространство размером 800 мм за оборудованием предусмотрено только для эвакуации?	☐	☐	
118.	<u>Section 6.4.1.b / Раздел 6.4.1.b</u> Is there 1000 mm behind all rear access equipment? Имеется ли пространство 1000 мм позади оборудования, доступ к которому осуществляется с задней стороны?	☐	☐	
119.	<u>Section 6.4.1.c / Раздел 6.4.1.c</u> Is there 1850 mm in front of equipment and between lines of switchboards? Имеется ли расстояние 1850 мм перед оборудованием и между рядами распределительных щитов?	☐	☐	
120.	<u>Section 6.4.1.d / Раздел 6.4.1.d</u> Is there 1000 mm from top of LV equipment to ceiling or to lowest cable tray or ladder rack support? 1000 мм от верха низковольтного оборудования до потолка, или до самого нижнего уровня опор кабельных полок и лотков лестничного типа?	☐	☐	
121.	<u>Section 6.4.1.e / Раздел 6.4.1.e</u> Is there 1350 mm from top of HV equipment to ceiling or to lowest cable tray or ladder rack support (with Company approval can be reduced to 1000mm in line with PUE RK). 1350 мм - от верха высоковольтного оборудования до потолка или до самого нижнего уровня опор кабельных полок и лотков лестничного типа? (с одобрения Компании может быть понижено до 1000мм в соответствии с ПУЭ РК).	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
122.	<u>Section 6.4.1.8 / Раздел 6.4.1.8</u> Do switchyards containing 110 kV and higher rated outdoor switchgear include a maintenance access way with minimum width of 4000 mm inside the fence? На распределительных подстанциях с наружными распределительными устройствами номинальным напряжением 110 кВ и выше имеются пути доступа для проведения техобслуживания, с минимальной шириной 4000 мм внутри ограждения?	☐	☐	
123.	<u>Section 6.5 / Раздел 6.5</u> Is electrical equipment in classified areas listed explosion proof and <i>in compliance with TCO Specification O-ST-2012 for Hazardous Areas</i> ? Является ли электрооборудование в классифицированных зонах взрывобезопасным и соответствует Спецификации ТШО O-ST-2012 для опасных зон?	☐	☐	
124.	<u>Section 6.5 / Раздел 6.5</u> Is equipment correctly classified and in compliance with TCO Specification O-ST-2012 for Hazardous Areas ? Правильно ли классифицировано оборудование и соответствует ли оно Спецификации ТШО O-ST-2012 для опасных зон?	☐	☐	
125.	<u>Section 6.6 / Раздел 6.6</u> Are underground installations properly marked ? Снабжены ли подземные конструкции соответствующей маркировкой ?	☐	☐	
126.	<u>Section 6.7 / Раздел 6.7</u> Is equipment properly grounded or bonded? Оборудование имеет надлежащее заземление и изоляцию?	☐	☐	
127.	<u>Section 6.8.5 / Раздел 6.8.5</u> Are ground fault interrupters installed where necessary? Выключатели короткого замыкания на землю установлены там, где это необходимо?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
128.	<u>Section 6.10.3 / Раздел 6.10.3</u> Are guards and barriers installed around energized equipment? Установлены ли ограждения и барьеры вокруг оборудования, находящегося под напряжением?	☐	☐	
129.	<u>Section 6.12.3 / Раздел 6.12.3</u> Where high voltage power lines cross over fences, fences run under or are parallel to high voltage power lines - are perimeter fences properly grounded at intervals not exceeding 45 m? Если высоковольтные линии электропередачи пересекают ограждения, ограждения располагаются под высоковольтными линиями электропередачи или параллельно им - периметральное ограждение имеет надлежащее заземление с интервалом, не превышающим 45 м?	☐	☐	
130.	<u>Section 6.12.7 / Раздел 6.12.7</u> Are signs of warning/information for electrical equipment and hazards correctly placed? Предупреждающие/информирующие знаки в отношении электрического оборудования и опасных зон расположены в соответствующих местах?	☐	☐	
131.	<u>Section 6.13.1.1 / Раздел 6.13.1.1</u> Is equipment operating at over 1000 V properly marked ? Снабжено ли соответствующей маркировкой оборудование, работающее под напряжением более 1000 В?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 7: Access for Physically Disabled Employees Раздел 7: Доступ для работников с физическими недостатками THIS SECTION DOES NOT APPLY TO INDUSTRIAL FACILITIES, INCLUDING ASSOCIATED ROTATIONAL CAMPS ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РАЗДЕЛА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕКТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВАХТОВЫМ ПОСЕЛКАМ				
132.	<u>Section 7.3.2.1 / Раздел 7.3.2.1</u> Are ramps with a slope exceeding 5% (1 to 20) equipped with continuous handrails that extend at least 300 mm beyond the top and bottom of the ramps on both sides and parallel to the ground? Снабжены ли пандусы с углом наклона более 5% (1:20) сплошными перилами , высотой не менее 300 мм над верхней и нижней точкой пандуса с обеих сторон параллельно земле?	☐	☐	
133.	<u>Section 7.3.2.2 / Раздел 7.3.2.2</u> Is the minimum width of walkways for handicapped use 1200 mm? Минимальная ширина переходов для людей с ограниченными возможностями составляет 1200 мм?	☐	☐	
134.	<u>Section 7.3.2.3 / Раздел 7.3.2.3</u> Are handrails provided on ramps that are 150 mm or more or horizontal length is 1800 mm or more? Установлены ли перила на пандусах с подъемом 150 мм или более или имеющих длину по горизонтали 1800 мм и более?	☐	☐	
135.	<u>Section 7.4.1. / Раздел 7.4.1</u> Are at least one toilet room mirror, lavatory, towel dispenser, and disposal unit mounted so as to be usable by individuals in wheelchairs, where access by the physically handicapped is required? Имеется ли в туалетной комнате как минимум одно зеркало, умывальная раковина, диспенсер для полотенец и мусорная урна, установленные таким образом, чтобы ими могли воспользоваться люди в инвалидных колясках, в случае если требуется доступ для лиц с ограниченными возможностями?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
136.	<u>Section 7.4.2.a & b / Раздел 7.4.2.a и b</u> Do doors for handicapped toilet stalls swing outward; and self-closing? Снабжены ли туалетные кабинки для людей с ограниченными возможностями самозакрывающимися дверями , открывающимися наружу?	☐	☐	
137.	<u>Section 7.5.1 / Раздел 7.5.1</u> Do doorways and corridor doors operate with a minimum of physical effort , approximately 22 N? Открываются ли входные двери и двери в коридорах с минимальным физическим усилием около 22 Н?	☐	☐	
138.	<u>Section 7.5.2 / Раздел 7.5.2</u> Do glass doors have kick plates extending 400 mm from the floor? Имеются ли на стеклянных дверях предохранительные пластины высотой 400 мм от уровня пола?	☐	☐	
139.	<u>Section 7.6.1 / Раздел 7.6.1</u> Is at least one designated parking space provided where handicapped access is required? Имеется ли как минимум одно выделенное парковочное место там, где требуется доступ для людей с ограниченными возможностями?	☐	☐	
140.	<u>Section 7.6.2 / Раздел 7.6.2</u> Are accessible parking spaces at least 2500 mm wide? Составляет ли ширина парковочных мест как минимум 2500 мм?	☐	☐	
141.	<u>Section 7.6.3 / Раздел 7.6.3</u> Are handicapped parking spaces located as near as possible to building entrances? (not farther than 50 m from an entrance accessible for the handicapped) Располагаются ли парковочные места для людей с ограниченными возможностями как можно ближе к входам в здания? (Не дальше 50 м от входа для людей с ограниченными возможностями).	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
142.	<u>Section 7.6.4 / Раздел 7.6.4</u> Are handicapped parking spaces planned so that individuals in wheelchairs or on crutches do not need to travel behind other parked vehicles? Парковочные места для людей с ограниченными возможностями спланированы таким образом, чтобы лицам в инвалидных колясках или на костылях не требовалось перемещаться сзади автомобилей, находящихся на стоянке?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 8: Safety Shower/Eyewash Units and Chemical Hazards Раздел 8: Аварийные душевые/ Станции для промывания глаз и опасные химические вещества				
143.	<u>Section 8.3.1.1 / Раздел 8.3.1.1</u> Are chemical handling areas marked with 100 mm yellow line on all sides of the area? Обозначены ли со всех сторон 100 мм желтой линией зоны, в которых используются химические вещества?	☐	☐	
144.	<u>Section 8.3.2.2 / Раздел 8.3.2.2</u> Are appropriate trilingual or symbolic safety signs in place? Имеются ли надлежащие трехязычные надписи или знаки безопасности ?	☐	☐	
145.	<u>Section 8.4 / Раздел 8.4</u> Are material safety data sheets available on site? Имеются ли на площадке паспорта безопасности материалов ?	☐	☐	
146.	<u>Section 8.4.1.7; 8.4.1.9 / Раздел 8.4.1.7; 8.4.1.9</u> Is sufficient potable water available for up to 15 minute continuous flush: 114 L/min from shower, 4L/min from eyewash station and 12 L/min from face wash unit? Обеспечивается ли непрерывная подача достаточного количества питьевой воды в течение не менее 15 минут: 114 л/мин для душевых, 4 л/мин для фонтанчиков для промывания глаз и 12 л/мин для фонтанчиков для промывания лица?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
147.	<u>Section 8.4.1.10 / Раздел 8.4.1.10</u> Are water lines above grade in the sun insulated with a reflective weatherproof coating to mitigate heating of the water? Снабжены ли наземные водопроводы, на которые попадает солнечный свет, светоотражающей изоляцией для предотвращения нагревания воды?	☐	☐	
148.	<u>Section 8.4.1.11 / Раздел 8.4.1.11</u> Is water at an acceptable temperature +14°C to +35°C for full period of flush? Поддерживается ли температура в приемлемых пределах - от +14°C до +35°C в течение всего периода подачи воды?	☐	☐	
149.	<u>Section 8.4.2.1 / Раздел 8.4.2.1</u> Is placement adequate - can personnel find the shower/station at allowable unobstructed distance? Адекватное ли размещение – имеет ли персонал беспрепятственный доступ к душевым станциям?	☐	☐	
150.	<u>Section 8.4.2.2.a / Раздел 8.4.2.2.a</u> Are safety shower / eyewash units located 3 m - 15 m from the hazard? Располагаются ли аварийные душевые/фонтанчики для промывания глаз на расстоянии 3 м - 15 м от источника опасности?	☐	☐	
151.	<u>Section 8.4.2.2.i / Раздел 8.4.2.2.i</u> Is there a level unobstructed area of at least 1m ² provided (centered) under the shower head? Имеется ли ровный свободный участок пола площадью не менее 1 м ² (по центру) под головкой душа?	☐	☐	
152.	<u>Section 8.4.2.3 / Раздел 8.4.2.3</u> Are enclosures provided in unheated premise? Is the enclosure heated? Имеются ли укрытия в неотапливаемом помещении или на улице? Отапливаема ли душевая кабина?	☐	☐	
153.	<u>Section 8.4.3.2 / Раздел 8.4.3.2</u> Is an audible alarm or distinctive flashing light provided for all safety showers/eyewash systems? Установлена ли звуковая или мигающая световая сигнализация на всех аварийных душевых/фонтанчиках для промывания глаз?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
154.	<u>Section 8.4.3.4 / Раздел 8.4.3.4</u> Are warning lights provided above the safety showers with a distinctive flashing light? Обеспечена ли над аварийными душевыми световая сигнализация с ярко мигающими лампами?	☐	☐	
155.	<u>Section 8.5 / Раздел 8.5</u> Are safety showers or eyewash stations required due to the nature of the process and potential for personnel exposure to hazardous chemicals? Требуются ли аварийные душевые или станции для промывания глаз вследствие характера технологических процессов и потенциального воздействия на персонал опасных химических веществ?	☐	☐	
156.	<u>Section 8.5.4 / Раздел 8.5.4</u> Is the shower head height 2075-2450 mm above the standing surface? Составляет ли высота головки душа 2075-2450 мм над уровнем пола?	☐	☐	
157.	<u>Section 8.5.4 / Раздел 8.5.4</u> Is the eyewash fountain height 850-1150 mm above the standing surface? Составляет ли высота аварийного фонтанчика для промывания глаз 850-1150 мм над уровнем пола?	☐	☐	
158.	<u>Section 8.6.1.1 / Раздел 8.6.1.1</u> Are portable eyewash units required? Требуются ли передвижные устройства для промывки глаз ?	☐	☐	
159.	<u>Section 8.6.1.2 / Раздел 8.6.1.2</u> Is the minimum water delivery 1.5 L/min for 15 minutes at 207 kPa to 210kPa? Обеспечена ли подача воды в соответствии со следующими показателями: 1,5 л/мин в течение 15 минут под напором от 207 кПа до 210 кПа?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 9: Occupational Environment Раздел 9: Производственная среда				
160.	<u>Section 9.3.2 / Раздел 9.3.2</u> Are the safety signs used within the plant and between locations uniform? Используются ли на производственных объектах и участках единообразные знаки безопасности ?	☐	☐	
161.	<u>Section 9.3.2 / Раздел 9.3.2</u> Are recognized international safety symbols used on safety signs? Используются ли на знаках безопасности международно признанные символы безопасности?	☐	☐	
162.	<u>Section 9.3.4 / Раздел 9.3.4</u> Are letter sizes suitable for the viewing distance and viewing conditions? Соответствует ли размер букв расстоянию, с которого на них смотрят, и условиям видимости?	☐	☐	
163.	<u>Section 9.3.1.1 / Раздел 9.3.1.1</u> Are safety signs readily visible from the person's normal work position or station? (preferably 1050-1800mm above the standing surface) Хорошо ли видны знаки безопасности с обычного рабочего места (предпочтительно 1050-1800мм над уровнем поверхности в том месте, где стоит человек)?	☐	☐	
164.	<u>Section 9.4.1.1 & Table 9.2 / Раздел 9.4.1.1 и таблица 9.2</u> Are pipelines and valves labeled? Имеется ли маркировка на трубопроводах и задвижках ?	☐	☐	
165.	<u>Section 9.4.1.5 / Раздел 9.4.1.5</u> Is piping appropriately labeled or color coded? Is the direction of flow clearly labeled? Имеется ли на трубопроводах соответствующая маркировка или опознавательная окраска? Указано ли направление потока ?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
166.	<u>Table 9.3 / Таблица 9.3</u> Are lighting levels adequate and in compliance with Table 9.3? Обеспечен ли адекватный уровень освещенности в соответствии с требованиями таблицы 9.3?	☐	☐	
167.	<u>Section 9.5.3 / Раздел 9.5.3</u> Is a maintenance program developed and implemented for the lighting system? (Regular cleaning, lamp replacement and illumination readings). Разработана и внедрена ли программа техобслуживания систем освещения? (Регулярная очистка, замена ламп и замера освещенности).	☐	☐	
168.	<u>Section 9.5.4 / Раздел 9.5.4</u> Is emergency lighting provided? Обеспечено ли аварийное освещение ?	☐	☐	
169.	<u>Section 9.5.4.3 / Раздел 9.5.4.3</u> Is the initial average emergency illumination level 10 lux or more and at any point at least 1 lux along the egress path at floor level? Составляет ли аварийный уровень освещенности 10 лк или более, и не менее 1 лк на уровне пола на протяжении всего маршрута эвакуации?	☐	☐	
170.	<u>Section 9.5.4.4 / Раздел 9.5.4.4</u> Is the emergency lighting duration at least 60 minutes, or as required for emergency egress and operations? Продолжительность аварийного освещения составляет не менее 60 минут или в течение времени, требуемого для аварийной эвакуации или работы?	☐	☐	
171.	<u>Section 9.5.5 / Раздел 9.5.5</u> Is safety (Standby) lighting provided? Предусматривается ли резервное (дежурное) освещение ?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
172.	<u>Section 9.5.5.3 / Раздел 9.5.5.3</u> Is the safety illumination level 20% or more of the recommended Illuminance for the same area but never less than 30 lux at the locations, specified in section 9.5.5.3? Яркость резервного освещения составляет 20% или более от уровня освещенности, рекомендованного для таких зон, но не менее 30 лк для участков, перечисленных в п. 9.5.5.3?	☐	☐	
173.	<u>Section 9.6 / Раздел 9.6</u> Is a noise level survey necessary? Требуется ли исследование уровня шума ?	☐	☐	
174.	<u>Section 9.6 & Table 9.4 / Раздел 9.6 и Таблица 9.4</u> The indoor noise level complies with the limits specified in Table 9.4? Уровень шума в помещении в пределах указанного в таблице 9.4?	☐	☐	
175.	<u>Section 9.6 / Раздел 9.6</u> Are high noise areas appropriately signed ? Отмечены ли специальными знаками зоны с повышенным уровнем шума?	☐	☐	
176.	<u>Section 9.6 / Раздел 9.6</u> Are hearing protection devices readily available for use in high noise areas? Имеются ли в зонах с повышенным уровнем шума средства защиты слуха ?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
Section 10: Safe Design for Maintenance and Equipment/Material Handling Раздел 10: Обеспечение безопасности транспортировки оборудования/материалов при проектировании				
177.	<u>Section 10.3.1 / Раздел 10.3.1</u> Are methods for material handling during operations and maintenance activities considered for all facilities during design? Рассматриваются ли при проектировании методы перемещения материалов в процессе эксплуатации и техобслуживания на всех объектах?	☐	☐	
178.	<u>Section 10.4.3 / Раздел 10.4.3</u> Does the facility design allow for the efficient and safe movement of equipment for maintenance while minimizing the need for removal of other items or the undesired shutdown of other equipment? Позволяет ли планировка объекта обеспечить безопасность и эффективность при перемещении оборудования для целей техобслуживания, при этом сводя к минимуму необходимость в демонтаже других элементов или нежелательного вывода из эксплуатации другого оборудования?	☐	☐	
179.	<u>Section 10.4.4 / Раздел 10.4.4</u> Are adequate and safe means provided to maintain mechanical equipment including removing/installing, lifting, and moving equipment parts for maintenance, i.e. platforms, monorails, hoists, bridge cranes, trolleys, etc. found to be necessary to maintain/remove equipment? Необходимо ли обеспечить адекватные и безопасные средства техобслуживания механического подъемного оборудования, включая демонтаж/монтаж, подъем и перемещение на обслуживание его частей, например платформ, монорельсов, подъемников, мостовых кранов, тележек и т.п. в связи с необходимостью обслуживания/демонтажа оборудования?	☐	☐	
180.	<u>Section 10.4.5 / Раздел 10.4.5</u> Are pipng runs routed to facilitate maintenance? Спроектирована ли трубная обвязка таким образом, чтобы облегчить техобслуживание?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
181.	<u>Section 10.4.6 / Раздел 10.4.6</u> Are areas reserved for pulling of heat exchanger bundles and compressors free of overhead obstructions? Отсутствуют ли препятствия сверху в зонах, предназначенных для закрепления трубных пучков теплообменников ?	☐	☐	
182.	<u>Section 10.4.7 / Раздел 10.4.7</u> Are maintenance laydown areas and maintenance routes necessary within the process area clearly designated? Обеспечено ли четкое обозначение складских площадок и маршрутов техобслуживания в технологических зонах?	☐	☐	
183.	<u>Section 10.4.8 / Раздел 10.4.8</u> For 12" (300 mm) and smaller pipe, is clearance of at least 300 to 450 mm (including pipe insulation) for wrenches provided adjacent to flanged connections for valves and equipment where bolts can be accessed from one side only? Обеспечен ли у труб диаметром 12 дюймов (300 мм) и меньше просвет не менее 300-450 мм (включая трубную изоляцию) для гаечных ключей рядом с фланцевыми и хомутовыми соединениями, где доступ к болтам возможен только с одной стороны?	☐	☐	
184.	<u>Section 10.4.9 / Раздел 10.4.9</u> For 12" (300 mm) and larger pipe, is clearance of at least 800 mm (including pipe insulation) maintained on both sides of pipe where access for working must be provided (to access bolts form both sides)? Обеспечен ли у труб диаметром более 12 дюймов (300 мм) зазор не менее 800 мм (включая трубную изоляцию) по обеим сторонам, если требуется рабочий доступ (к болтам с обеих сторон)?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
185.	<u>Section 10.4.10 / Раздел 10.4.10</u> Do piping and cable tray arrangements provide sufficient space for maintenance equipment such as bridge cranes, monorail hoists and hook hoists? Обеспечивает ли расположение трубной обвязки и кабельных лотков должно достаточно места для использования ремонтного оборудования, например мостовых кранов, однорельсовых и крюковых подъемников?	☐	☐	
186.	<u>Section 10.4.11 / Раздел 10.4.11</u> Are piping systems constructed with flanged joints or unions wherever maintenance may be required? Конструируются ли трубные системы с фланцевыми стыками или патрубками везде, где может требоваться техобслуживание?	☐	☐	
187.	<u>Section 10.4.11 / Раздел 10.4.11</u> Are piping that requires frequent servicing (>once every 6 months) arranged to preclude undesired removal of equipment, piping or installation of temporary supports? Размещаются ли трубопроводы, требующие частого обслуживания (чаще одного раза в 6 месяцев), так, чтобы не допускать нежелательного демонтажа оборудования, трубной обвязки или установки временных опор?	☐	☐	
188.	<u>Section 10.4.12 / Раздел 10.4.12</u> Are heat exchangers, compressors, and pumps equipped with flanged connections designed to facilitate equipment removal by means of removable spools, preferably with a change in direction to facilitate removal? Имеются ли на теплообменниках, компрессорах и насосах фланцевые соединения, предназначенные для более удобного демонтажа оборудования с помощью съемных фланцевых катушек, желательно с изменением направления?	☐	☐	

# п/п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
189.	<u>Section 10.4.13 / Раздел 10.4.13</u> Are piping supports designed to facilitate removal of the connected equipment, vessels, instrumentation and valves without compromising support for adjacent piping, valves and appurtenances? Позволяет ли конструкция трубных опор проводить демонтаж подсоединенного оборудования, сосудов, КИП и задвижек без создания опасности повреждения для опор прилегающей трубной обвязки, задвижек и вспомогательных элементов?	☐	☐	
190.	<u>Section 10.4.15 / Раздел 10.4.15</u> Is piping obstructing the removal of the driver of horizontal pumps? Не препятствуют ли трубная обвязка демонтажу приводов горизонтальных насосов?	☐	☐	
191.	<u>Section 10.4.16 / Раздел 10.4.16</u> Is instrument supply line piping installed with sufficient flexibility to accommodate normal maintenance and equipment movement? Обеспечена ли достаточная гибкость трубопроводов, питающих оборудование, для того, чтобы можно было проводить техобслуживание и передвигать оборудования?	☐	☐	
192.	<u>Section 10.4.17 / Раздел 10.4.17</u> Are mechanical lifting aids (e.g., monorails, pad eyes, A-frame hoist) provided for equipment that can not be practically removed with a sling? Предусмотрены ли механические подъемные средства (например, монорельсы, проушины, подъемники с А-образной рамой) для оборудования, которое практически невозможно перемещать с помощью строп?	☐	☐	
193.	<u>Section 10.4.17; 10.6 / Раздел 10.4.17; 10.6</u> Are mechanical lifting aids (e.g., monorails, pad eyes, A-frame hoist) provided for each item weighing more than the acceptable manual lifting limits? Предусмотрены ли механические подъемные средства (монорельсы, проушины, подъемники с А-образной рамой) для подъема каждого объекта весом, превышающим возможности подъема вручную?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
194.	<u>Section 10.4.18 / Раздел 10.4.18</u> Is adequate access provided for changing of filters or other material handling activities? (Operators shall not be required to stand on surfaces not specifically designed to be used as a standing surface). Обеспечен ли адекватный доступ для замены фильтров или выполнения других работ с материалами? (Оператор не должен становиться на поверхности, не предназначенные для использования в качестве опор для ног).	☐	☐	
195.	<u>Section 10.4.19 / Раздел 10.4.19</u> Is a means of access provided for Fin Fan Cooler's tube bundle area that is elevated 1800 mm or more above grade or adjacent platform? Предусмотрен ли доступ в зону трубных пучков аппарата воздушного охлаждения на высоте 1800 мм над уровнем земли или поверхностью платформы?	☐	☐	
196.	<u>Section 10.4.19 / Раздел 10.4.19</u> If an access platform is used, is the tube bundle access located between 750 – 1075 mm above the standing surface? Если используется техническая площадка, расположена ли она так, чтобы доступ к трубному пучку находился на высоте 750 – 1075 мм над опорной поверхностью?	☐	☐	
197.	<u>Section 10.4.20 / Раздел 10.4.20</u> For preventative maintenance, is access provided to the motors and pulleys of fin-fanned equipment ? Обеспечен ли доступ к приводам и шкивам воздухоохладительного оборудования для профилактического ремонта?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
198.	<u>Section 10.4.21 / Раздел 10.4.21</u> Where heavy skid mounted equipment must be maintained in place, are monorails considered as a means of transporting items such as pistons, heads, valves, motors, filters, etc. to lifting points for offloading from or to transportation vessels? Если тяжелое оборудование, смонтированное на блочных основаниях, приходится обслуживать в месте его расположения, рассмотрена ли возможность использования монорельсов как средства перемещения таких элементов, как поршни, крышки, клапаны, приводы, фильтры и т.п. в точку подъема для последующей разгрузки или погрузки на транспортные суда?	☐	☐	
199.	<u>Section 10.5.1.2 / Раздел 10.5.1.2</u> Are assisted lifting devices used for all valves in excess of 16 kg? Используются ли подъемные устройства для подъема всех клапанам весом более 16 кг?	☐	☐	
200.	<u>Section 10.5.2 / Раздел 10.5.2</u> Are assisted lifting devices provided for valves mounted in overhead piping, or other difficult to access locations, weighing in excess of 11 kg? Предусмотрены ли подъемные устройства для подъема клапанов весом более 11 кг, смонтированных на трубах верхней разводки или в других труднодоступных местах?	☐	☐	
201.	<u>Section 10.6.2 (Mechanical lifting assists)</u> <u>Раздел 10.6.2. (Механические поъемники)</u> If A-frame hoists are used for lifting or rescue, is sufficient space provided around the lifted item (person) to allow the hoist to be installed and moved to an area where the item (person) can be transferred to another mode of transfer? Если для подъема или спасения используется подъемник с А-образной рамой, предусмотрено ли достаточное пространство вокруг поднимаемого предмета (человека), чтобы можно было смонтировать подъемник и переместить его в зону, где данный предмет (человек) может быть перемещен на другое транспортировочное устройство?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
202.	<u>Section 10.6.2 (Labelling) / Раздел 10.6.2. (Маркировка)</u> Are items which need to be handled more than once every 6 months and weighing 16 kg or more labelled with their weight? Указан ли вес на всех предметах весом 16 кг или более, которые необходимо перемещать чаще одного раза в полгода?	☐	☐	
203.	<u>Section 10.6.2 (Handles) / Раздел 10.6.2. (Ручки)</u> Are all removable or carried units provided with a handle or other suitable means for grasping, handling, and/or carrying? Оснащены ли все съемные или переносные предметы должны ручками или другими приемлемыми средствами захвата, подъема и/или переноса?	☐	☐	
204.	<u>Section 10.7.1 / Раздел 10.7.1</u> Are laydown areas provided as identified in the material handling assessment? Предусмотрены ли площадки временного хранения в соответствии с оценкой перемещения материалов?	☐	☐	
205.	<u>Section 10.7.2.1 / Раздел 10.7.2.1</u> Are the width and height of maintenance routes designed to facilitate the largest piece of equipment to be removed via that route (including the size of the trolley, cart or other means of transport)? Допускают ли ширина и высота маршрута техобслуживания возможность перемещения по нему самого крупного элемента оборудования (включая размер тележки, тачки или другого транспортного средства)?	☐	☐	

# п\п	Item Пункт	Yes Да	No Нет	Comment Комментарии
206.	<u>Section 10.7.2.2 / Раздел 10.7.2.2</u> Where the maintenance route is located on a floor or deck, is the structure supporting the route designed to carry the weight of the heaviest piece of equipment (including the size of the transfer equipment)? Если маршрут техобслуживания проходит через пол или палубу, рассчитана ли его опорная конструкция так, чтобы выдерживать вес самого тяжелого элемента оборудования (включая размер транспортного оборудования)?	☐	☐	
207.	<u>Section 10.7.2.3 / Раздел 10.7.2.3</u> Are maintenance routes designed specifically to transfer heavy equipment identified to indicate the maximum load area if different from the adjacent area? Имеют ли маршруты техобслуживания, предназначенные специально для перемещения тяжелого оборудования, маркировку, указывающую зону максимальной нагрузки, если она отличается от прилегающей зоны?	☐	☐	
208.	<u>Section 10.7.3.1 / Раздел 10.7.3.1</u> Are permanent lifting pad eyes, temporary lifting pad eyes, or beam clamps considered when defining equipment to be lifted with mechanical lifting aids (i.e., chain hoists)? Если предполагается, что оборудование будет подниматься механизированным способом (например, с помощью цепных талей), предусмотрена ли возможность монтажа на нем стационарных или временных подъемных проушин, или лучевых зажимов?	☐	☐	

Section 11: Offshore Facilities THIS SECTION IS NOT APPLICABLE TO TCO
Раздел 11: Морские сооружения ЭТОТ РАЗДЕЛ НЕ ПРИМЕНИМ ДЛЯ ТШО

Section 12: For Safety in Construction refer to appropriate TCO Safety Instruction
Раздел 12: Информацию по технике безопасности при строительстве см. в соответствующей инструкции ТШО.